



Kontest 4 – Juniorzy

Zadanie 1. Czy liczby $1, 2, \dots, 20$ można podzielić na cztery parami rozłączne grupy tak, by sumy liczb w każdej z grup były takie same.

Zadanie 2. Dany jest prostokąt $ABCD$. Niech P, Q, R, S będą punktami na bokach odpowiednio AB, BC, CD, AD . Dla jakiego rozmieszczenia punktów P, Q, R i S czworokąt $PQRS$ ma najmniejszy obwód?

Zadanie 3. Dane są liczby całkowite dodatnie a i b takie, że

$$\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a},$$

także jest liczbą całkowitą. Udowodnij, że $NWD(a, b) \leq \sqrt{a+b}$.

Zadanie 4. Rozwiąż następujący układ równań w liczbach rzeczywistych:

$$\begin{cases} \frac{2x^2}{1+x^2} = y \\ \frac{2y^2}{1+y^2} = z \\ \frac{2z^2}{1+z^2} = x \end{cases}$$